

Неделя 2 Правильный метод Ляпунова в теории устойчивости движения

Задание 25

Дано: $m\ddot{x} + \beta\dot{x} + cx = 0$

В классе квадратичных по x и $\dot{x}$ форм найти $V(x, \dot{x}) > 0$ (функцию Ляпунова), чтобы $\frac{dV(x, \dot{x})}{dt} = -\frac{1}{2}(m\dot{x}^2 + cx^2) = -E$

Решение:

$$V(x, \dot{x}) = Ax^2 + Bx\dot{x} + C\dot{x}^2$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial V}{\partial \dot{x}} \ddot{x} = (2Ax + B\dot{x})\dot{x} + (Bx + 2C\dot{x})\left(-\frac{\beta}{m}\dot{x} - \frac{c}{m}x\right) =$$

$$= \left(B - 2C\frac{\beta}{m}\right)\dot{x}^2 + \left(2A - B\frac{\beta}{m} - 2C\frac{c}{m}\right)x\dot{x} - B\frac{c}{m}x^2$$

$$\begin{cases} B - 2C\frac{\beta}{m} = -\frac{1}{2}m & (1) \\ 2A - B\frac{\beta}{m} - 2C\frac{c}{m} = 0 & (2) \\ B\frac{c}{m} = \frac{1}{2}c & (3) \end{cases}$$

$$(3) \Rightarrow B = \frac{1}{2}m, \quad (1) \Rightarrow 2C\frac{\beta}{m} = m \Rightarrow C = \frac{m^2}{2\beta}$$

$$(2) \Rightarrow A = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{2} \cdot \frac{\beta}{m} + \frac{m^2}{2\beta} \cdot \frac{c}{m} = \frac{1}{4}\beta + \frac{mc}{2\beta}$$

$$V(x, \dot{x}) = \left(\frac{1}{4}\beta + \frac{mc}{2\beta}\right)x^2 + \frac{1}{2}mx\dot{x} + \frac{m^2}{2\beta}\dot{x}^2$$

Проверим положительную определённость с помощью критерия Сильвестра:

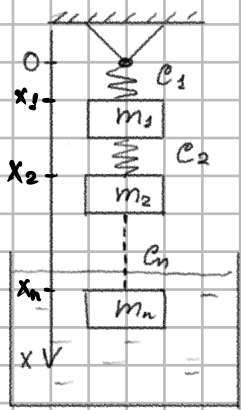
$$\begin{vmatrix} \frac{1}{4}\beta + \frac{mc}{2\beta} & \frac{1}{4}m \\ \frac{1}{4}m & \frac{m^2}{2\beta} \end{vmatrix}$$

$$\Delta_1 = \frac{1}{4}\beta + \frac{mc}{2\beta} > 0, \quad \Delta_2 = \frac{1}{8}m^2 + \frac{m^3c}{4\beta^2} - \frac{1}{16}m^2 = \frac{1}{16}m^2 + \frac{m^3c}{4\beta^2} > 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow V$ - положительно определена

Ответ: $V(x, \dot{x}) = \frac{\beta^2 + 2mc}{4\beta}x^2 + \frac{m}{2}x\dot{x} + \frac{m^2}{2\beta}\dot{x}^2$

217.8



Дано: $c_i, m_i, F = -\beta \dot{x}_n$ на последний груз
Показать, что положение равновесия системы
асимптотически устойчиво

Решение:

Уравнение движения системы (II закон Ньютона):

$$m_k \ddot{x}_k = m_k g - c_k (x_k - x_{k-1} - l_k) + c_{k+1} (x_{k+1} - x_k - l_{k+1}), \quad k=1, \dots, n-1$$

$$m_n \ddot{x}_n = m_n g - c_n (x_n - x_{n-1} - l_n) - \beta \dot{x}_n$$

Здесь l_k — длина k -ой пружины в нерастянутом состоянии, $x_0 = 0$

Обозначим $q_k = x_k - x_{k-1} - l_k - \frac{\sum_{i=k+1}^n m_i}{c_k} g$

$$\dot{q}_1 = \dot{x}_1$$

$$\dot{q}_2 = \dot{x}_2 - \dot{x}_1 \Rightarrow \dot{x}_2 = \dot{q}_1 + \dot{q}_2$$

Аналогично для всех k : $\dot{x}_k = \sum_{i=1}^k \dot{q}_i$, $\ddot{x}_k = \sum_{i=1}^k \ddot{q}_i$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \ddot{q}_i &= g - \frac{c_k}{m_k} \left(q_k + \frac{1}{c_k} \sum_{i=k+1}^n m_i g \right) + \frac{c_{k+1}}{m_k} \left(q_{k+1} + \frac{1}{c_{k+1}} \sum_{i=k+1}^n m_i g \right) = \\ &= g + \frac{c_{k+1} q_{k+1} - c_k q_k}{m_k} + \frac{1}{m_k} \left(\sum_{i=k+1}^n m_i - \sum_{i=k}^n m_i \right) g = \frac{c_{k+1} q_{k+1} - c_k q_k}{m_k} \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^n \ddot{q}_i = g - \frac{c_n}{m_n} \left(q_n + \frac{m_n}{c_n} g \right) - \beta \sum_{i=1}^n \ddot{q}_i = - \frac{c_n}{m_n} q_n - \frac{\beta}{m_n} \sum_{i=1}^n \ddot{q}_i$$

Вводим $\sum_{i=1}^{k-1} \ddot{q}_i$ из $\sum_{i=1}^k \ddot{q}_i$:

$$\ddot{q}_k = \frac{c_{k+1} q_{k+1} - c_k q_k}{m_k} - \frac{c_k q_k - c_{k-1} q_{k-1}}{m_{k-1}}, \quad k=2, \dots, n-1$$

$$\ddot{q}_1 = \frac{c_2 q_2 - c_1 q_1}{m_1}$$

$$\ddot{q}_n = - \frac{c_n}{m_n} q_n - \frac{c_n q_n - c_{n-1} q_{n-1}}{m_{n-1}} - \frac{\beta}{m_n} \sum_{i=1}^n \ddot{q}_i$$

Единственное положение равновесия — $\vec{q} = 0$

$$\text{Рассмотрим } V(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) = \frac{1}{2} c_1 q_1^2 + \frac{1}{2} c_2 q_2^2 + \dots + \frac{1}{2} c_n q_n^2 + \frac{1}{2} m_1 \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 + \dots + \frac{1}{2} m_n (\dot{q}_1 + \dots + \dot{q}_n)^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n c_k q_k^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n m_k \left(\sum_{i=1}^k \dot{q}_i \right)^2$$

$V(\vec{q}, \dot{\vec{q}})$ — положительно определена

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \sum_{k=1}^n \frac{\partial V}{\partial q_k} \dot{q}_k + \sum_{k=1}^n \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k = \sum_{k=1}^n c_k q_k \dot{q}_k + \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=k}^n m_j \left(\sum_{i=1}^j \dot{q}_i \right) \right) \ddot{q}_k = \\ &= \sum_{k=1}^n c_k q_k \dot{q}_k + \left(\sum_{j=2}^n m_j \left(\sum_{i=1}^j \dot{q}_i \right) \right) \cdot \frac{c_2 q_2 - c_1 q_1}{m_1} + \sum_{k=2}^{n-1} \left(\sum_{j=k}^n m_j \left(\sum_{i=1}^j \dot{q}_i \right) \right) \cdot \\ &\quad \cdot \left(\frac{c_{k+1} q_{k+1} - c_k q_k}{m_k} - \frac{c_k q_k - c_{k-1} q_{k-1}}{m_{k-1}} \right) + m_n \left(\sum_{i=1}^n \dot{q}_i \right) \cdot \left(-\frac{c_n q_n}{m_n} - \right. \\ &\quad \left. - \frac{c_n q_n - c_{n-1} q_{n-1}}{m_{n-1}} - \frac{\beta}{m_n} \left(\sum_{i=1}^n \dot{q}_i \right) \right) = \sum_{k=1}^n c_k q_k \dot{q}_k - \beta \left(\sum_{i=1}^n \dot{q}_i \right)^2 + \\ &\quad + \left(\sum_{j=1}^n m_j \left(\sum_{i=1}^j \dot{q}_i \right) \right) \cdot \frac{c_2 q_2 - c_1 q_1}{m_1} + \\ &\quad + \left(\sum_{j=2}^n m_j \left(\sum_{i=1}^j \dot{q}_i \right) \right) \cdot \left(\frac{c_3 q_3 - c_2 q_2}{m_2} - \frac{c_2 q_2 - c_1 q_1}{m_1} \right) + \\ &\quad + \left(\sum_{j=3}^n m_j \left(\sum_{i=1}^j \dot{q}_i \right) \right) \cdot \left(\frac{c_4 q_4 - c_3 q_3}{m_3} - \frac{c_3 q_3 - c_2 q_2}{m_2} \right) + \\ &\quad \dots \\ &\quad + \left(\sum_{j=n-1}^n m_j \left(\sum_{i=1}^j \dot{q}_i \right) \right) \cdot \left(\frac{c_n q_n - c_{n-1} q_{n-1}}{m_{n-1}} - \frac{c_{n-1} q_{n-1} - c_{n-2} q_{n-2}}{m_{n-2}} \right) + \\ &\quad + m_n \left(\sum_{i=1}^n \dot{q}_i \right) \cdot \left(-\frac{c_n q_n - c_{n-1} q_{n-1}}{m_{n-1}} - \frac{c_n q_n}{m_n} \right) = \\ &= \sum_{k=1}^n c_k q_k \dot{q}_k - \beta \left(\sum_{i=1}^n \dot{q}_i \right)^2 + m_1 \left(\sum_{i=1}^1 \dot{q}_i \right) \cdot \frac{c_2 q_2 - c_1 q_1}{m_1} + m_2 \left(\sum_{i=1}^2 \dot{q}_i \right) \cdot \frac{c_3 q_3 - c_2 q_2}{m_2} + \\ &\quad + \dots + m_{n-1} \left(\sum_{i=1}^{n-1} \dot{q}_i \right) \cdot \frac{c_n q_n - c_{n-1} q_{n-1}}{m_{n-1}} - c_n q_n \sum_{i=1}^n \dot{q}_i = \\ &= \sum_{k=1}^n c_k q_k \dot{q}_k - \beta \left(\sum_{i=1}^n \dot{q}_i \right)^2 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\sum_{i=1}^k \dot{q}_i \right) (c_{k+1} q_{k+1} - c_k q_k) - c_n q_n \sum_{i=1}^n \dot{q}_i = \\ &= \sum_{k=1}^n c_k q_k \dot{q}_k - \beta \left(\sum_{i=1}^n \dot{q}_i \right)^2 + \sum_{k=2}^n \left(\sum_{i=1}^{k-1} \dot{q}_i \right) c_k q_k - \sum_{k=1}^{n-1} \left(\sum_{i=1}^k \dot{q}_i \right) c_k q_k - c_n q_n \sum_{i=1}^n \dot{q}_i = \\ &= \sum_{k=1}^n c_k q_k \dot{q}_k - \beta \left(\sum_{i=1}^n \dot{q}_i \right)^2 + c_n q_n \sum_{i=1}^{n-1} \dot{q}_i + \sum_{k=2}^{n-1} \left(\sum_{i=1}^{k-1} \dot{q}_i \right) c_k q_k - \dot{q}_1 c_1 q_1 - \\ &\quad - \sum_{k=2}^{n-1} \left(\sum_{i=1}^k \dot{q}_i \right) c_k q_k - c_n q_n \sum_{i=1}^n \dot{q}_i = \sum_{k=1}^n c_k q_k \dot{q}_k - c_1 q_1 \dot{q}_1 - c_n q_n \dot{q}_n - \\ &\quad - \sum_{k=2}^{n-1} c_k q_k \left(\sum_{i=1}^k \dot{q}_i - \sum_{i=2}^{k-1} \dot{q}_i \right) - \beta \left(\sum_{i=1}^n \dot{q}_i \right)^2 = -\beta \left(\sum_{i=1}^n \dot{q}_i \right)^2 \end{aligned}$$

Таким образом, $\frac{dV(\vec{q}, \vec{\dot{q}})}{dt}$ - отрицательно определённая форма, а $V(\vec{q}, \vec{\dot{q}})$ - положительно определённая форма $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ точка равновесия является асимптотически устойчивой.

217.40 (a)

Дано: $V = x_1^4 + x_2^4$, $\dot{x}_1 = -x_1^3 - x_2^3 + x_1 x_2^3$, $\dot{x}_2 = x_1^3 - x_2^3 - x_1^4$

Доказать, что $x_1 = x_2 = 0$ - асимптотически устойчивое положение равновесия

Решение:

В равновесии $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1^3 + x_2^3 = x_1 x_2^3 \\ x_1^3 - x_2^3 = x_1^4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2^3 = x_1^3 (1 - x_1) \\ x_1^3 + x_1^3 (1 - x_1) = x_1^4 (1 - x_1) \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow x_1 = x_2 = 0$ или $\begin{cases} x_2 = x_1 \sqrt[3]{1-x_1} \\ 2-x_1 = x_1 - x_1^2 \end{cases} \Rightarrow$ единственное положение равновесия

в точке $x_1 = x_2 = 0$.

$V(x_1, x_2)$ - положительно определена (1)

$$\dot{V} = 4x_1^3 \dot{x}_1 + 4x_2^3 \dot{x}_2 = 4x_1^3 (-x_1^3 - x_2^3 + x_1 x_2^3) + 4x_2^3 (x_1^3 - x_2^3 - x_1^4) =$$

$$= -4x_1^6 - 4x_1^3 x_2^3 + 4x_1^4 x_2^3 + 4x_1^3 x_2^3 - 4x_2^6 - 4x_1^4 x_2^3 = -4(x_1^6 + x_2^6)$$

$\dot{V}(x_1, x_2)$ - отрицательно определена (2)

(1), (2) $\Rightarrow x_1 = x_2 = 0$ - асимптотически устойчивое положение равновесия

217.41 (5)

Дано: $V = x_1^2 - x_2^2$, $\dot{x}_1 = x_1 + x_2 + x_1^3$, $\dot{x}_2 = x_1 - x_2 - x_2^3$

Доказать отсутствие асимптотической устойчивости в $x_1 = x_2 = 0$

Решение:

В положении равновесия $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_1^3 = 0 & (1) \\ x_1 - x_2 - x_2^3 = 0 & (2) \end{cases}$$

(1) $\Rightarrow x_2 = -x_1(1+x_1^2)$. Подставляем в (2):

$x_1 + x_1(1+x_1^2) + x_1^3(1+x_1^2)^3 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$ — единственное положение равновесия.

$$\begin{aligned} \dot{V} &= 2x_1(x_1 + x_2 + x_1^3) - 2x_2(x_1 - x_2 - x_2^3) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1^4 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_2^4 = \\ &= 2x_1^2(1+x_1^2) + 2x_2^2(1+x_2^2) \end{aligned}$$

$\dot{V}(x_1, x_2)$ — положительно определена

$V(x_1, x_2)$ — положительно определена при $|x_1| > |x_2| \Rightarrow$ (по теореме

Ляпунова) $x_1 = x_2 = 0$ не является устойчивой точкой равновесия.